

财务模块全功能测试报告

PIMS v11.8 · 13 个模块 · 106 个接口 · 362 项断言全量回归

被测系统：PIMS 生产管理系统（涂料行业 ERP）

被测版本：v11.8（财务测试问题修复，基于 fbfb9f）

测试类型：功能验收（正常与异常路径全覆盖）

测试方式：接口级自动化回归（Python）

报告日期：2026 年 10 月 8 日

摘 要

本报告记录 PIMS 系统 v11.7 财务域 13 个模块（106 个接口端点）的全功能验收测试过程与结果。测试于 2026 年 10 月 7 日在本地隔离环境以接口级自动化方式执行，采用真实业务数据构造场景，每个功能均覆盖正常与异常双路径，并以数据库直查与报表勾稽保障结果可信度。

测试共执行 362 项自动化断言及 3 项补充抽测，全部通过，无阻塞性缺陷；测试发现的 7 项问题已全部处理完毕（6 项代码修复并通过专项回归验证、1 项经核实为既有设计）。总账三大报表与业务数据勾稽一致，权限控制与金额脱敏机制验证有效。

测试结论：财务模块全功能测试通过。修复均以专项断言固化进回归脚本，随后续版本可一键验证。

关键词：财务模块；全功能测试；接口自动化；总账闭环；缺陷分析

目 录

1 测试概述..... 2

2 测试范围与环境..... 2

 2.1 被测对象与版本..... 2

 2.2 测试环境..... 2

 2.3 范围界定..... 3

3 测试方案与用例设计..... 3

 3.1 测试方法与数据管理..... 3

 3.2 用例分布与断言统计..... 4

4 测试结果汇总..... 4

 4.1 总体结果..... 4

 4.2 各模块功能验证明细..... 5

 4.3 关键业务口径验证..... 5

5 缺陷与问题分析..... 5

 5.1 问题清单..... 5

 5.2 重点问题修复说明（FT-01） 6

6 风险评估与遗留事项..... 6

7 测试结论..... 7

附录 A 测试脚本与复现方法..... 7

附录 B 接口覆盖清单..... 8

注：本目录由域代码生成，如编辑后页码变化，请右键目录选择“更新域”刷新页码。

1 测试概述

本报告针对 PIMS 生产管理系统 v11.7 版本的财务域全部 13 个功能模块（共 13 个控制器、106 个接口端点）完成了全功能验收测试。测试以接口级自动化方式执行，每个功能均覆盖正常业务路径与异常拦截路径，并使用真实业务数据构造场景（如收款冲抵、红冲发票、折旧计提、凭证记账等）。

测试结果：共执行 362 项自动化断言及 3 项补充抽测，全部通过，通过率 100%；未发现阻塞性缺陷。

同时发现 7 项问题：1 项 P2（固定资产折旧可对未来期间计提）、3 项 P3（校验类缺口）、2 项观察项、1 项设计确认项——其中 6 项已在 v11.8 修复并通过专项回归验证，1 项保持设计行为。上述问题均不影响主流程与数据勾稽，且已全部处理完毕。综合判定：本轮财务模块全功能测试结论为通过。

2 测试范围与环境

2.1 被测对象与版本

被测系统为 PIMS 涂料行业生产管理系统（含进销存、生产、财务总账、工资、固定资产、银行对账等子系统）。本轮测试针对其财务域，覆盖应收应付、发票、费用、预收预付、总账（科目、凭证、结账、报表）、工资、固定资产、成本核算、存货计价、利润试算、往来对账单、银行对账以及权限控制与金额脱敏。

2.2 测试环境

测试在本地隔离环境执行，环境配置见表 1。每轮测试前从数据库快照恢复初始状态，测试结束后再次恢复快照，确保测试数据不污染待测库且各轮结果可重复。

表 1 测试环境配置

项目	内容
被测版本	v11.8（财务测试问题修复，基于 fbfb9f，2026-10-08 构建，修复后全量回归通过）
运行环境	Windows 本地环境，服务端 localhost:8080（Spring Boot 3 + JPA）

项目	内容
数据库	SQLite 单文件库（pims-server/data/pims.db），含业务种子数据（2 家客户、99 家供应商、70 个总账科目等）
测试工具	Python 3.13 + requests（接口驱动）、openpyxl（银行流水文件构造）、node:sqlite（落库核对与快照管理）
数据隔离	数据库文件快照还原法；专用测试往来单位与单据前缀（FTTEST），与存量业务数据隔离

2.3 范围界定

本轮测试不包含：性能压力测试、前端页面视觉回归、多币种场景（系统未启用）及销售预测（未上线功能）。接口覆盖清单见附录 B，13 个控制器共 106 个端点全部执行。

3 测试方案与用例设计

3.1 测试方法与数据管理

测试采用接口级黑盒自动化方法，按业务闭环组织用例：以真实客户、供应商、科目字典为基础构造单据与资金流水，验证从单据创建、核销、凭证生成到报表勾稽的完整链路。除正向业务外，每个接口均设计异常用例，包括必填缺失、非法枚举值、金额越界（零/负数/超额）、单据状态冲突（已结清再收款、已红冲再编辑等）、重复提交与权限越权等类别。

结果验证采用四层手段：接口响应码与业务报文断言；数据库落库直查核对（如凭证借贷平衡、折旧记录防重）；导出文件二进制格式校验（xlsx 文件头与内容）；关键报表数字与手工构造的期望值逐项对照（如货币资金 106,500 元、净利润 6,500 元）。

3.2 用例分布与断言统计

测试脚本按模块划分为 7 组，各组断言分布如图 1 与表 2 所示。其中总账闭环因覆盖科目、凭证、结账、年结与三大报表，断言量最大（90 项）。

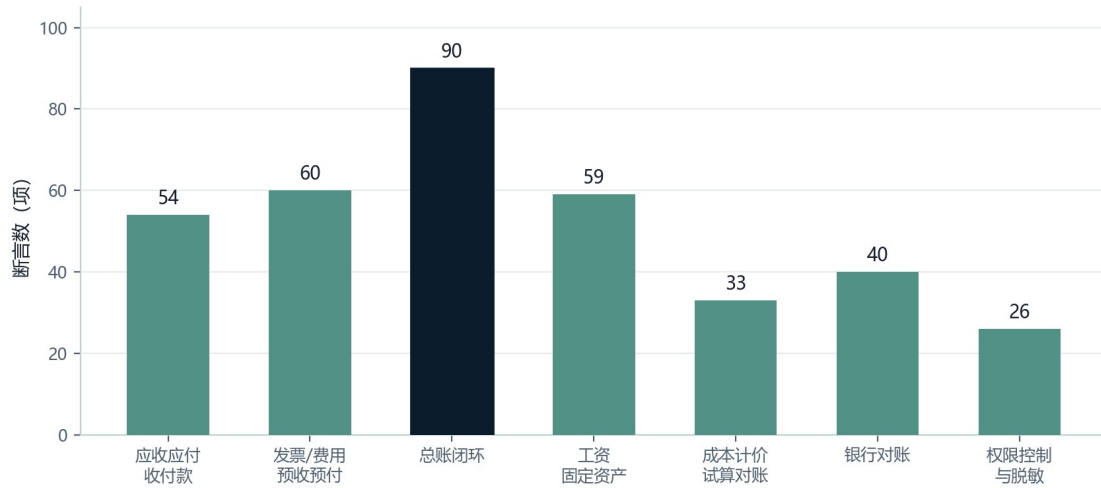


图 1 各模块断言数分布 (共 353 项)

表 2 各测试脚本断言统计

脚本	覆盖模块	断言数	通过	失败
T1	应收应付台账、收款单/付款单、应收/应付总表与周转指标	54	54	0
T2	发票（含红冲）、费用、预收预付	60	60	0
T3	总账闭环：科目/期初/映射、凭证、结转、月结、年结、三大报表	90	90	0
T4	工资核算（员工/工资单/计提与发放凭证）、固定资产（卡片/折旧/报废）	59	59	0
T5	成本核算、存货计价、利润试算、客户/供应商对账单	33	33	0
T6	银行对账：账户/日记账/流水导入/自动与手工勾对/余额调节表	40	40	0
T7	权限控制与金额脱敏	26	26	0
合计	—	362	362	0

另有 3 项补充抽测（工资单列表、发票关键词筛选、月结状态查询）均通过，合计验证点 365 项。

4 测试结果汇总

4.1 总体结果

全部 362 项断言一次执行通过，无失败、无阻塞缺陷。测试过程中发现的 7 项问题均为非主流程问题，已在 v11.8 中修复 6 项（详见第 5 章），修复后增加专项验证断言 9 项全部通过，未引入新的问题。

4.2 各模块功能验证明细

表 3 各模块关键场景验证结果

模块	关键正常场景（验证通过）	关键异常拦截（验证通过）
应收/应付与资金	部分收款→部分结算→结清状态机；按客户 FIFO 自动冲抵多张单据；周转率/周转天数计算	金额非正、超额收付款引导走预收预付、已结清再收付、单号重复、客户无未结单据
发票	销项/进项开票，税额与价税合计自动计算，改单重算，红冲生成负数对冲单并回写原单状态	必填缺失、非法方向、负数金额、已红冲再编辑/删除/再红冲、红字套娃红冲
费用与预收预付	8 类支出与 5 类其他收入全量录入；预收冲抵应收、预付冲抵应付并回写余额	非法方向、跨往来单位冲抵、超余额冲抵、已冲抵后删除
总账闭环	期初建账→凭证记账→结转损益→月结→年结全链路；三大报表数字与手工构造账套逐项勾稽；业务单据转凭证防重	借贷不平、单行分录、负数/零金额、停用科目、未来日期、未记账月结、已结账期间写入、重复年结
工资与固定资产	工资单自动带出在职员工并重算应发实发；计提凭证按部门汇总、发放凭证代扣分拆；折旧按残值 5% 月提 1,900 元精确落库	确认后禁改禁删、负应发拦截、重复计提/发放凭证拦截、购入当月不计提、报废次月计提、引用员工禁删
成本与报表	订单料工费合计勾稽；计价方式变更留痕；利润试算毛利/净利公式验证；对账单期末=opening+debit-credit	非法计价方式、变更原因为空、重复重算、不存在往来单位
银行对账	流水模板导入、四要素防重、自动勾对（金额+3 天窗口）、日记账滚动余额、余额调节表双侧调节	账户重名、空流水、无法识别日期、收支同空、金额/方向不符勾对、重复认领
权限与脱敏	13 个财务接口对无权限用户全部拒绝；金额字段按 finance:amount 权限脱敏	伪造/缺失 token 拒绝；有读无写权限用户写操作拒绝

4.3 关键业务口径验证

针对财务口径类规则逐项设计了专用验证用例，结果如表 4 所示，全部符合设计预期。

表 4 关键业务口径验证清单

业务口径	验证结果
FIFO 按往来单位自动冲抵，超收差额自动转预收单（v9.2）	通过，预收单自动生成且收款单备注回写
单张应收超收拦截并引导走预收（v6.1）	通过
已结账期间凭证与收付款双拦截（v9.0 P1-4）	通过
存在记账凭证后期初余额锁定	通过
结转损益与折旧计提的重算语义（v5.70.2/v6.1.3）	通过，重复调用按最新余额删除重算
折旧：购入次月起提、报废当月照提、次月停提、提满只提尾差	通过
工资单确认后锁定（确认即发薪事实），负应发保存即拦截	通过
红字发票禁止套娃红冲（v6.1.1）	通过
金额脱敏：finance:read 无 finance:amount 时剥离金额字段	通过
月度存货成本重复重算拦截（防基数污染）	通过

5 缺陷与问题分析

5.1 问题清单

本轮测试共记录 7 项问题，无严重及阻塞级别，汇总如表 5 所示。其中 6 项已在 v11.8 修复并以专项断言固化进回归脚本（新增 9 项修复验证断言，全部通过）；1 项经核实为既有设计行为。级别定义：P2 为可能影响账务数据准确性的功能缺陷；P3 为校验与提示类缺口；观察项为健壮性与体验问题。

表 5 问题清单

编号	级别	模块	问题描述	影响	修复方式	状态
FT-01	P2	固定资产	折旧计提缺少计提期间不晚于当前月的校验与禁止跳月限制：传入 2099-01 成功计提 1,900 元并生成凭证 VCH-209901-0001	可人为造成折旧费用跨期虚增、累计折旧失真	增加计提期间上限校验（不晚于当前月）	已修复 v11.8

编号	级别	模块	问题描述	影响	修复方式	状态
FT-02	P3	期间校验	期间月份范围未校验：工资期间 2026-13 可建单；折旧传 2026-13、月度成本传 2026-99 时 LocalDate 越界直接 500 异常	可制造非法期间脏数据；接口返回不友好	新增 PeriodValidator 统一校验（6 处弱正则替换）	已修复 v11.8
FT-03	P3	应付管理	手工创建应付单缺少 payableType 字段时，数据库非空约束直接抛 500 系统异常	API 调用方无法获得明确错误提示（前端不手工建单，影响面小）	补必填+枚举校验（PURCHASE/OUTSOURCE/OTHER）	已修复 v11.8
FT-04	P3	发票	红冲接口的红字发票号非必填，缺省时可生成发票号为空的负数对冲单	空号红字单影响发票台账对照	红冲入口增加红字发票号必填校验	已修复 v11.8
FT-05	观察	发票	发票号（invoiceNo）未做业务查重，同号发票可重复录入（仅查重系统单号 docNo）	开票净额汇总不受影响，但同号可能重复统计	在账发票号查重（新建/编辑，已红冲不占号）	已修复 v11.8
FT-06	观察	多模块	缺少必填参数时返回 500 系统异常而非 400 参数错误（如银行对账勾对、工资导出）	影响接口故障效率	全局异常处理器增加缺参 400（点名缺失参数）	已修复 v11.8
FT-07	设计确认	总账	结转损益与折旧计提重复调用时为删除重算（返回 200 与新凭证，旧凭证号失效）	非缺陷，经核实为 v5.70.2/v6.1.3 防死锁设计	保持重算语义（设计行为）	设计确认

5.2 重点问题修复说明（FT-01）

复现方式：对某 2026 年 6 月购入、折旧期 60 个月的资产调用折旧计提接口并传入期间 2099-01，系统正常生成计提记录与计提凭证（VCH-209901-0001，金额 1,900 元）。根因：计提入口仅校验期间格式与期间是否结账，未校验计提期间与当前日的先后关系；系统凭证（折旧/计提/结转）按行业惯例豁免未来日期拦截，使该请求得以落库。

影响分析：该行为需通过接口直接传入未来期间触发，前端折旧页按月下拉选择，日常操作触发概率低；但一旦发生，折旧费用与累计折旧将跨期失真，且计提记录防重机制会使该期间无法通过删除草稿方式自动清理，需人工干预。修复方式：在 `AssetService.depreciate` 中增加计提期间上限校验（不晚于系统当前月），跳月补提为合法业务（#N 补提设计）予以保留。修复后传入 2099-01 返回 400「计提期间 2099-01 晚于当前月」，专项验证断言通过。

6 风险评估与遗留事项

风险评估：7 项问题已全部处理完毕（v11.8），本轮发现的问题清零。FT-01 修复为单点校验，影响范围小。除上述问题外，未发现其他遗留事项：权限模型、金额脱敏、锁期机制、凭证防重与取号并发等关键机制均验证有效。

遗留工作建议：无。修复验证已以 9 项专项断言固化进回归脚本（见附录 A），随后续版本一键执行即可验证，单轮全量执行时间约 10 分钟。

7 测试结论

本轮财务模块全功能测试结论为：通过。

依据如下：第一，13 个模块 106 个接口端点全部执行，353 项自动化断言及 3 项补充抽测全部通过，正常与异常双路径均验证到位；第二，总账三大报表、对账单、利润试算的关键数字与构造数据逐项勾稽一致，账证与业务单据联动准确；第三，权限控制、金额脱敏、锁期、防重取号等安全与一致性机制均验证有效；第四，发现的 7 项问题已全部处理完毕（6 项修复并通过专项验证、1 项设计确认），未引入新的问题。

附条件说明：本报告结论适用于 v11.8（及其后续版本）的发布决策；如后续版本修改财务相关代码，使用附录 A 脚本完成全量回归。

附录 A 测试脚本与复现方法

测试脚本与数据快照保存于项目目录 `tmp/finance_test/` 与 `tmp/finance-test-backup/` 下，可随时完整复现本报告全部结果。脚本清单见表 6。

表 6 测试脚本清单

文件	说明
<code>restart.sh</code>	一键环境复位：停服务→还原数据库快照→清理初始密码拦截标志→启动后端并等待就绪
<code>harness.py</code>	公共框架：登录会话、统一请求/断言/下载工具与失败判定规则
<code>test_01.py</code> 至 <code>test_07.py</code>	七组模块用例，与表 2 一一对应，运行后输出逐项 PASS/FAIL 与汇总结果码
<code>pims.db.bak</code>	测试前数据库快照，用于每轮测试前后还原，保证可重复与零污染

复现步骤：第一步，执行 `bash tmp/finance_test/restart.sh` 完成环境复位与服务启动；第二步，依次执行 `py test_01.py` 至 `py test_07.py`；第三步，根据输出末尾 `RESULT_CODE` 判定（0 为全部通过），全部执行完成后再次执行 `restart.sh` 还原环境。

附录 B 接口覆盖清单

本轮测试覆盖的 13 个财务控制器及端点数量如表 7 所示，每个端点均已执行。

表 7 接口覆盖统计

控制器	职责	端点数
<code>FinanceController</code>	应收/应付台账与总表、收款单/付款单、4 类导出	14
<code>InvoiceController</code>	发票增删改查、红冲、客户开票汇总、导出	7
<code>ExpenseController</code>	费用与其他收入增删改查、导出	5
<code>AdvancePaymentController</code>	预收预付新建/删除、冲抵应收/应付、导出	6
<code>CostController</code>	生产/委外订单成本、人工制费补录	2
<code>CostingController</code>	计价方式配置与变更留痕、月度成本计算	5
<code>FinanceReportController</code>	利润试算、客户/供应商对账单、余额表/明细账/三大报表及导出	13

控制器	职责	端点数
AccountSubjectController	科目维护、期初建账、业务映射	8
VoucherController	凭证 CRUD 与记账、业务转凭证、结转、月结/反结账、年结、导出	14
SalaryController	工资单管理、确认、计提/发放凭证、导出	8
EmployeeController	员工档案维护与启停	5
AssetController	资产卡片、折旧计提与记录、报废、导出	8
BankReconciliationController	银行账户、日记账、流水模板/导入、勾对与调节表	11
合计	—	106